

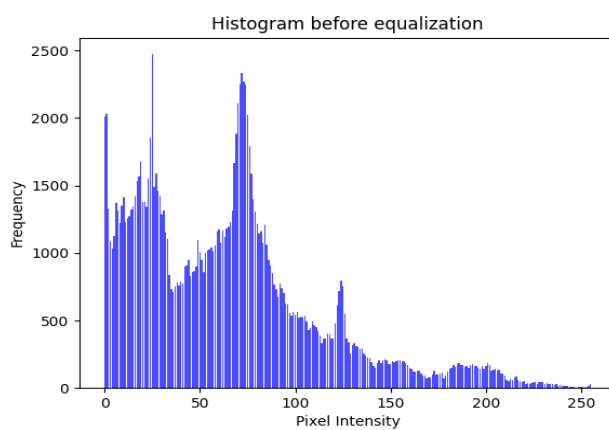
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Εργασία 1

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΕΜ:10400

Σκοπός της εργασίας είναι η εξισορρόπηση ιστογράμματος σε grayscale εικόνες με την χρήση δύο αλγορίθμων, αυτού της γενικής εξισορρόπησης ιστογράμματος και αυτού της προσαρμοστικής εξισορρόπησης ιστογράμματος. Η εικόνα με την οποία δοκιμάσαμε τους αλγορίθμους με το ιστογράμμά της στο σχήμα 2. Το ιστόγραμμα έγινε με βάση την συχνότητα εμφάνισης κάθε πιξελ



Σχήμα 1: Αρχική Εικόνα

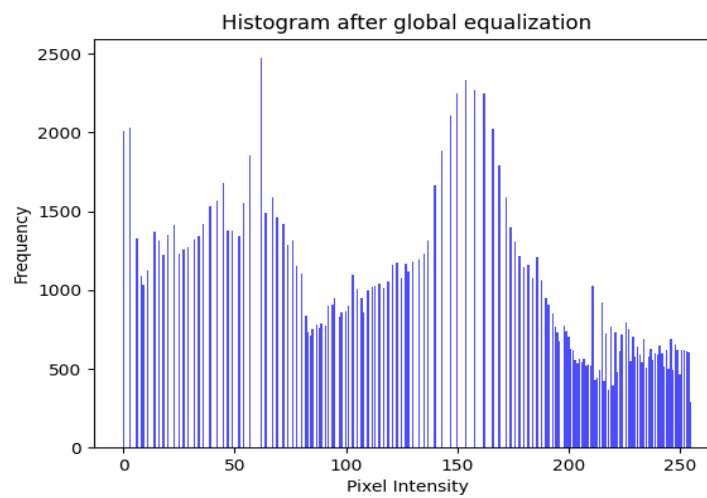


Σχήμα 2: Ιστόγραμμα αρχικής εικόνας

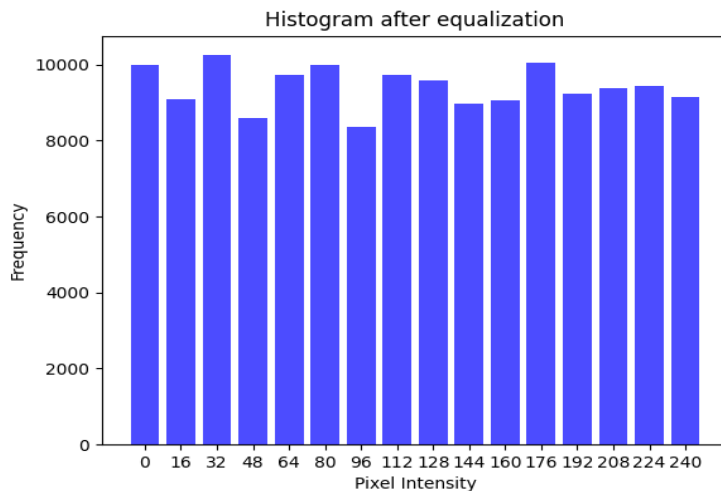
1. Ο πρώτος αλγόριθμος που θα εφαρμόσουμε είναι αυτός της γενικής εξισορρόπησης ιστογράμματος. Η εικόνα που παίρνουμε εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό φαίνεται στο σχήμα 3 και το ιστόγραμμα της στο σχήμα 4.



Σχήμα 3: Εικόνα μετά την γενική εξισορρόπηση ιστογράμματος



Σχήμα 4: Ιστόγραμμα εικόνας μετά την γενική εξισορρόπηση



Σχήμα 5: Ιστογράμμο εικόνας μετά την γενική εξισορρόπηση σε 16 bins

Παρατηρούμε ότι αν και έγινε εξισορρόπηση του ιστογράμματος σε σχέση με αυτό της αρχικής εικόνας τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Παρόλο που πλέον η εικόνα λαμβάνει ένα μεγαλύτερο μέρος τιμών έχει αρχίσει να χάνει κάποιες λεπτομέρειες ειδικά στην περιοχή του αγάλματος. Σε εκείνη την περιοχή έχουμε μια μη επιθυμητή μεταβολή της αντίθεσης. Επομένως, είναι σκόπιμο να εφαρμόσουμε μια πιο αποτελεσματική μέθοδο εξισορρόπησης. Τέλος, όπως φαίνεται συγκρίνοντας τα σχήματα 2 και 4 βλέπουμε ότι η νέα εικόνα παίρνει λιγότερες τιμές σε σχέση με την αρχική πράγμα που το αναμέναμε από τη θεωρία λόγω της συνάρτησης round

2. Για να ληφθεί υπόψη η τοπική συμπεριφορά της εικόνας βελτιώθηκε ο αλγόριθμος της συμβατικής εξισορρόπησης ιστογράμματος και δημιουργήθηκε ο αλγόριθμος της προσαρμοστικής εξισορρόπησης ιστογράμματος. Άμα εφαρμόσουμε την προσαρμοστική εξισορρόπηση ιστογράμματος χωρίς την χρήση παρεμβολής τότε το αποτέλεσμα της εικόνας είναι αυτό που βλέπουμε στο σχήμα 6. Παρατηρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενώ βελτιώνονται οι αντιθέσεις στα τοπικά κομμάτια της εικόνας δημιουργούνται ασυνέχειες στα άκρα περιοχών όπου εφαρμόζεται διαφορετικός μετασχηματισμός. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή η εικόνα να παρουσιάζεται χωρίς ασυνέχειες εφαρμόζεται η παρεμβολή όπως αυτή φαίνεται στη θεωρία της εργασίας. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 7. (Λόγω του ότι στις ακριανές περιοχές δεν εφαρμόστηκε παρεμβολή εξακολουθούν να υπάρχουν ασυνέχειες στις ακμές αυτές. Το εύρος φωτεινότητας της εικόνας είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την αρχική εικόνα χωρίς όμως να χανόνται λεπτομέρειες. Επομένως το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό.

Grayscale image after global histogram equalization



Σχήμα 6: Η εικόνα μετά την προσαρμοστική εξισορρόπηση ιστογράμματος

Grayscale image after adaptive histogram equalization



Σχήμα 7: Η εικόνα μετά την προσαρμοστική εξισορρόπηση ιστογράμματος με παρεμβολή